תת־קבוצות של המספרים הממשיים

הטבעיים והשלמים

- קבוצת **המספרים הטבעיים** (הגדרה לא פורמלית) היא הקבוצה שמכילה את $1, 2, 3, \ldots$ ומסומנת ב־$\mathbb{N}$. שימו לב: $0 \notin \mathbb{N}$.
- קבוצת **המספרים השלמים** היא $\mathbb{Z} = \{0\} \cup \mathbb{N} \cup \{-x \mid x \in \mathbb{N}\}$.

חלוקה

- יהיו $m, n \in \mathbb{Z}$. נאמר ש־n **מחלק** את m (או ש־m **מתחלק** ב־n) אם יש $k \in \mathbb{Z}$ עם $m = k \cdot n$.
- מספר $p \in \mathbb{N}$ עם $p \neq 1$ נקרא **ראשוני** אם אין לו מחלקים ב־$\mathbb{N}$ חוץ מ־1 ועצמו.
- שני מספרים $m, n \in \mathbb{Z}$ נקראים **זרים** אם אין להם מחלק משותף חוץ מ־1 ו־-1.
- **המשפט היסודי של האריתמטיקה** (ללא הוכחה): כל מספר טבעי $n > 1$ ניתן לכתיבה כמכפלה של ראשוניים $n = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$, באופן יחיד עד כדי סדר הגורמים.

הרציונליים והלא רציונליים

- קבוצת **המספרים הרציונליים** היא $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{n}{m} \;\middle|\; n, m \in \mathbb{Z},\ m \neq 0 \right\}$.
- **עובדה** (ללא הוכחה): כל $q \in \mathbb{Q}$ ניתן לכתיבה כ־$q = \frac{m}{n}$ עם $m, n \in \mathbb{Z}$ זרים (ו־$n \neq 0$).
- קבוצת **המספרים הלא רציונליים** היא קבוצת המספרים הממשיים שאינם רציונליים.

שאלות

1. מצאו דוגמה לשני מספרים זרים.

2. הדגימו את המשפט היסודי של האריתמטיקה. כלומר, הציגו מספר כלשהו על ידי מכפלה של גורמים ראשוניים.

3. מצאו מספר רציונלי כלשהו. כתבו אותו גם כשבר בין מספרים זרים וגם כשבר בין מספרים לא זרים.